Επαγγελματικό Λύκειο

Ηλεκτροτεχνία (Εργαστήριο) - Μέτρηση Τάσης (Σε Σειρά)

Βασίλειος Αποστολίδης-Αφεντούλης

Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Μεταπτυχιακό στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Σκοπός του Μαθήματος

1. Εκμάθηση χρήσης εργαστηριακών οργάνων και εργαλείων.

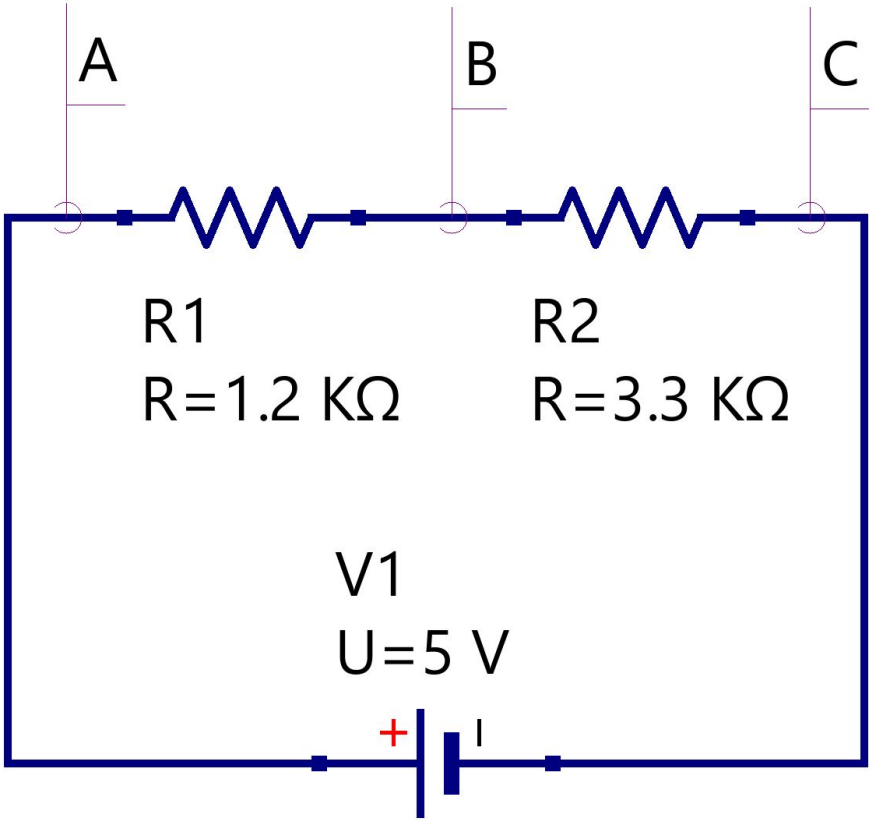
2. Επιβεβαίωση θεωρητικών γνώσεων με πραγματικές μετρήσεις.

3. Δημιουργία υπεύθυνης συμπεριφορά και τήρησης κανόνων ασφαλείας.

Ο Χώρος του Εργαστηρίου

- Πάγκοι Εργασίας - Ειδικοί σταθμοί με παροχή τάσης και όργανα.
- Κεντρικός Πίνακας - Έλεγχος ηλεκτρικής τροφοδοσίας όλης της αίθουσας.
- **Μαύροι** Διακόπτες - Άμεση διακοπή ρεύματος σε περίπτωση κινδύνου.

Κύκλωμα



Θεωρητικοί Υπολογισμοί 1-3

- Rολ = R1 + R2 = ;
- Uολ = U1 + U2 = ;
- Iολ = I1 = I2 = ;

Θεωρητικοί Υπολογισμοί 2-3

- **Rολ** = R1 + R2 = 1.2KΩ + 3.3KΩ = **4.5KΩ**
- **Uολ** = U1 + U2 => **5V** = U1 + U2
- **Iολ** = Uολ/Rολ = 5V/4.5KΩ = 5V/4.5*10^3Ω = 0,011A = 1.1 mA
- Iολ = I1 = I2 = 1.1mA

Θεωρητικοί Υπολογισμοί 3-3

- **U1** = I1 * R1 = 1.1mA*1.2KΩ =
  $(1.1*10^{-3}A)*(4.5*10^{3}\Omega) = 1.32V$

- **U2** = I2 * R2 = 1.1mA*3.3KΩ =
  $(1.1*10^{-3}A)*(4.5*10^{3}\Omega) = 3.63V$

- **Uολ** = U1 + U2 => 4,95V = 1.32V + 3.63V ~5V

Πειραματικές Μετρήσεις 1-2

1. Μετράω με το πολύμετρο κάθε αντίσταση **χωριστά** !
2. Φτιάχνω το κύκλωμα και καλώ τον καθηγητή για έλεγχο.
3. Μετράω την τάση που μου δίνει το τροφοδοτικό, τοποθετώντας τους ακροδέκτες στις υποδοχές στο κέντρο.
4. Δίνω τάση (Volt) στο κύκλωμα και παίρνω τις πειραματικές μετρήσεις τάσης.

Πάγκος Εργασίας 1/4



Πάγκος Εργασίας 2/4



Πάγκος Εργασίας 3/4

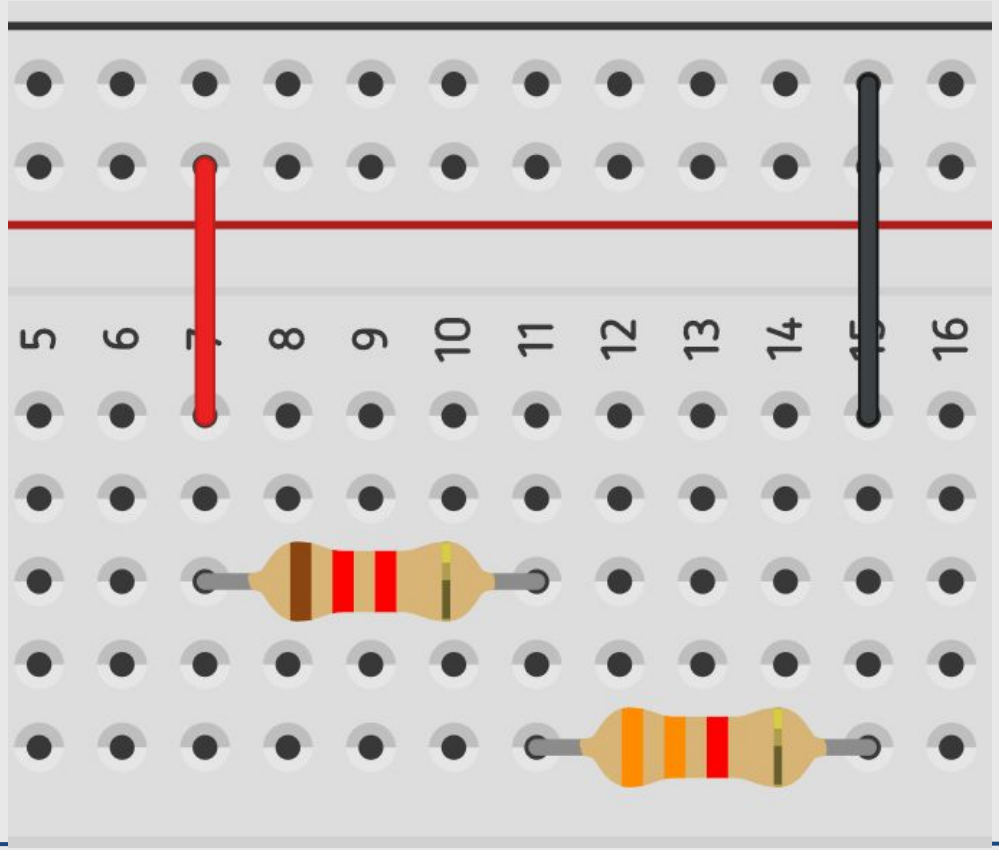


Πάγκος Εργασίας 4/4



Ράστερ

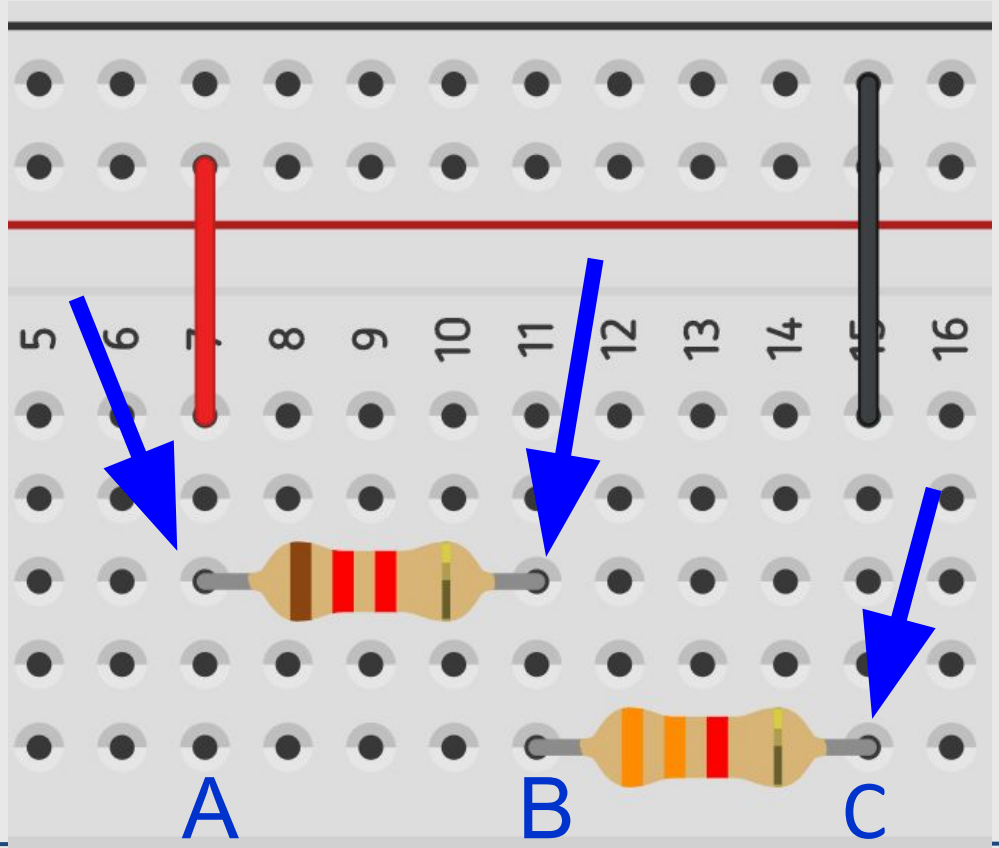
1.2 KΩ



3.3 KΩ

Ράστερ

1.2 KΩ





3.3 KΩ

Πειραματικές Μετρήσεις 2-2

Αντίσταση R1 (ΚΩ)	Αντίσταση R2 (ΚΩ)	Τάση R1 (V)	Τάση R2 (V)

Σας
Ευχαριστώ
Θερμά !